

Torno CNC 01 — operação, alarme de ferramenta e troca de eixo

Documento MAN-MQ1 · Revisão 2.0 · Uso no posto. Se o passo não estiver aqui, chame o supervisor. Não invente procedimento.

Para que serve esta máquina

O Torno CNC 01 (código MQ-1) fica na Linha 01 de Eixos, Planta Sul, Joinville. Ele usina o Eixo motriz 1020 (ciclo ideal 42 segundos) e o Eixo secundário 2040 (ciclo ideal 55 segundos).

Você opera o painel, troca ferramenta, faz setup e aponta no OEE. Você não abre o painel elétrico, não zera alarme sem olhar a ferramenta e não produz sem ordem aberta.

Começo de turno — checklist

1. Confira se há ordem aberta no OEE para o CNC 01. Sem ordem: não aponte peça.
2. Veja o estado no cartão: Produzindo, Setup, Parada ou Sem ordem. O nome do estado vale mais que a cor.
3. Nível de óleo da cabeçote visível na janela. Abaixo da marca: chame manutenção, não complete com óleo errado.
4. Ar comprimido no manômetro da linha: 6 bar ou mais. Abaixo de 5,5 bar a porta pode não travar.
5. Porta da cabine fecha e o sensor de porta acende verde. Porta aberta = ciclo não arma.
6. Primeira peça do turno: meça diâmetro e comprimento. Só então continue produzindo.

Alarme F-41 — quebra ou desgaste de insert

O F-41 para o ciclo sozinho. Significa insert quebrado, gasto ou solto. Não aperte CICLO, não dê RESET cego e não force o fuso.

1. No OEE, registre Parada não planejada com motivo Ferramenta.
2. Espere o fuso zerar no visor (0 rpm). Só então abra a porta.
3. Use luva e retire o insert. Se o porta-insert estiver lascado ou a cunha torta, troque o conjunto inteiro. Não reaproveite insert trincado.
4. Coloque insert novo TNMG 160408, classe P20. Aperto: 8 N·m com o torquímetro do posto (gaveta 2). Sem torquímetro: chame o líder, não aperte no feeling.
5. No CNC, abra CORRETOR. T01 = desbaste. T02 = acabamento. Zere o offset da ferramenta que quebrou.
6. Feche a porta. Rode UMA peça de conferência em modo único (não automático).
7. Meça a peça: diâmetro $\pm 0,05$ mm e comprimento $\pm 0,10$ mm. Se passar, peça ao supervisor o OK verbal e volte para Produzindo.
8. Se o F-41 voltar em menos de 10 peças: pare, registre Manutenção (possível folga no revolver) e NÃO continue.

Outros alarmes comuns neste torno

Alarme P-12 porta aberta: feche a porta até o verde. Se já está fechada e o alarme fica, registre Sensor e

chame manutenção. Não cole fita no sensor.

Alarme L-03 lubrificação: olhe o reservatório. Vazio: manutenção. Cheio e alarme: sensor ou bomba — manutenção. Você não fura o alarme.

Alarme C-22 sobrecarga do fuso: peça provavelmente prendeu. Pare, abra depois de 0 rpm, retire a peça com o extrator. Se o mandril não abre, manutenção.

Setup: trocar EX-1020 por EX-2040 (ou o contrário)

Meta: até 20 minutos. Passe de 30: escreva na observação o motivo (programa, morsa, medição, falta de kit).

1. Finalize a ordem antiga no OEE. A máquina vai para Setup sozinha ao abrir a ordem nova.
2. Abra a ordem do SKU certo (EX-1020 ou EX-2040) com a meta do turno.
3. Carregue o programa P-1020 ou P-2040. Programa errado usina o eixo no tamanho do outro.
4. Troque as morsas: kit A no 1020, kit B no 2040. Confira o batente axial com o gabarito da gaveta 1.
5. Ajuste o contraponto. Toque de referência no eixo Z até o visor pedir OK.
6. Produza 2 peças de setup em modo único. Meça as duas.
7. Só mude para Produzindo depois da segunda peça aprovada. As peças de setup não entram como produção boa até o líder liberar.

Qualidade no posto

A cada 20 peças: paquímetro no diâmetro do fuso e no comprimento total. Fora da faixa: isole as últimas 8 peças, registre Desvio e chame o técnico de processo.

Marca de chatter (vibração): reduza rotação 10% só se o líder autorizar. Sem autorização, pare e registre Ajuste.

Refugo: aponte quantidade e causa (Dimensional fora de tolerância ou Aspecto superficial). Não esconda peça ruim na caixa boa.

Quando chamar manutenção neste torno

Chame se: F-41 repetir; cheiro de queimado; fuso não para; porta não trava; óleo vazando na base; alarme elétrico que volta depois de um reset autorizado.

Não chame por: insert gasto pela primeira vez (você troca); porta mal fechada; programa errado (você carrega o certo).

Perguntas frequentes

P: Alarme F-41, o que eu faço agora? R: Pare no OEE como Ferramenta, espere 0 rpm, troque o insert TNMG 160408 P20 com 8 N·m, zere T01 ou T02, faça uma peça e meça. Se repetir, manutenção.

P: Qual insert e torque? R: TNMG 160408 classe P20, 8 N·m. Sem torquímetro, não aperte.

P: Como trocar do 1020 para o 2040? R: Fecha ordem, abre a nova, programa P-2040, morsa kit B, referência Z, duas peças medidas, só então Produzindo.

P: Posso zerar o alarme e continuar? R: Não. Sem olhar a ferramenta você quebra o revolver.

P: A primeira peça do setup conta produção? R: Não, até o líder liberar.

P: Quebrou o insert de novo em menos de 10 peças? R: Pare. Motivo Manutenção. Possível folga no revolver. Não continue trocando insert.

P: Sem torquímetro no posto, aperto no feeling? R: Não. Chame o líder. Torque errado solta ou racha o porta-insert.

Fim de turno neste turno

1. Não deixe peça no mandril. Anote no quadro: ordem, SKU, última peça boa.
2. Insert reserva na gaveta 2. Se usou o último TNMG 160408, avise o líder agora.
3. F-41 que repetiu: deixe recado mesmo que a máquina tenha voltado.
4. Feche o apontamento. Não deixe Produzindo vazio.